

BM260024 - UG Rodbot - Évaluation des risques					REV. : 01	NOTE DE RÉV. : Version initiale		STATUT : Publiée		APPROBATION FINALE PAR : W. Beattie		MÉTHODE DE RÉDUCTION DU RISQUE					ÉVALUATION RÉSIDUELLE			Réduction supplémentaire du risque requise?		Commentaires
					DATE : Mercredi 1 juillet 2026		ÉVALUATION INITIALE															
Réf.	Activité	Danger	Situation dangereuse	Événement dangereux	Dommage maximal possible	GRAVITÉ	PROBABILITÉ	NIVEAU DE RISQUE	Mesures intégrées à la conception	Stratégie de commande	Protecteurs (gardes, barrières...)	Sensibilisation (autocollants, formation, manuels, alarmes...)	GRAVITÉ	PROBABILITÉ	NIVEAU DE RISQUE							
	Transport - Déplacement du client d'un site à l'autre																					
1.1	Chargement/déchargement du manipulateur de tiges depuis une remorque	Chute d'objet	Glissement/chute inattendu du manipulateur de tiges	Travailleur heurté par la chute de la machine ou d'un composant de la machine	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	Prévoir des logements de levage appropriés sur le châssis et le bac			Manuel de l'opérateur : avertissement de suivre les procédures de manutention sécuritaire pour le chargement/déchargement de l'équipement sur un châssis porteur.	Catastrophique	Improbable	Moyen	Non						
1.2	Arrimer le manipulateur de tiges à la remorque	Élément élastique	Libération inattendue des sangles/chaînes d'arrimage	Travailleur en contact avec des sangles/chaînes en mouvement	Écrasement des mains/pieds, fractures graves	Grave	Improbable	Moyen	Prévoir des points d'arrimage sur le châssis et le bac			Manuel de l'opérateur : avertissement de suivre les procédures d'arrimage sécuritaire lors de la fixation de l'équipement sur un châssis porteur. Préciser les points d'arrimage.	Grave	Improbable	Moyen	Non						
1.3	Manipulateur de tiges transporté sur une remorque sur une voie publique	Énergie cinétique	Manipulateur de tiges trop large ou trop haut pour les dégagements routiers	Piéton/usager de la route heurté par des composants endommagés du manipulateur de tiges	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	Maintenir les dimensions hors tout dans les limites routières prescrites.			Manuel de l'opérateur : préciser la position appropriée du robot pour le transport	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non						
1.4			Déplacement d'une charge mal arrimée	Piéton/usager de la route heurté par la chute du manipulateur de tiges	Décès	Catastrophique	Probable	Élevé	Prévoir des points d'arrimage adéquats sur le châssis et le bac			Manuel de l'opérateur : avertissement de suivre les procédures d'arrimage sécuritaire lors de la fixation de l'équipement sur un châssis porteur	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non						
1.5			Mouvement inattendu d'une articulation du manipulateur de tiges	Piéton/usager de la route heurté par le balancement ou la chute du manipulateur de tiges	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	Concevoir une position précise du bras pour le transport. Prévoir un ou plusieurs points d'arrimage sur le bras.			Manuel de l'opérateur : instructions pour préparer correctement le manipulateur de tiges au transport. Préciser la position appropriée du bras pour le transport de l'unité.	Catastrophique	Improbable	Moyen	Non						
1.6	Montée ou descente dans une cage d'ascenseur minier	Chute d'objet	Défaillance de la fixation à la cage d'ascenseur	Travailleur heurté par la chute de la machine ou d'un composant de la machine	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	Prévoir des points de levage adéquats sur tous les composants séparables (bac, base du RodBot)			Manuel de l'opérateur : détailler les points de levage et la procédure	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non						
2.1	Installation initiale du manipulateur de tiges	Énergie cinétique	Mouvement inattendu des composants du manipulateur de tiges pendant l'assemblage	Travailleur en contact avec des composants en mouvement	Décès	Catastrophique	Probable	Élevé	Concevoir le manipulateur de tiges de façon à ne nécessiter aucun démontage pour le transport. Toutes les fonctions sont testées avant la sortie de chez MEDATech. Des arrêts d'urgence permettent de couper l'alimentation hydraulique au moyen de vannes d'isolement.			Manuel de l'opérateur : seules les personnes formées devraient être autorisées à effectuer la mise en service	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non						
2.2	Mise sous pression initiale du système hydraulique du manipulateur de tiges	Haute pression	Flexible/composant d'huile hydraulique desserré ou débranché	Travailleur atteint par un fluide sous haute pression	Perte d'un membre/incapacité à long terme	Grave	Improbable	Moyen	Tout le système hydraulique est entièrement assemblé et testé avant la sortie de chez MEDATech			Manuel de l'opérateur : seules les personnes formées devraient être autorisées à effectuer la mise en service	Grave	Improbable	Moyen	Non						
2.3		Énergie cinétique	Mouvement inattendu d'une articulation du manipulateur de tiges	Travailleur heurté par le manipulateur de tiges en mouvement	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	Tout le système hydraulique est entièrement assemblé et testé avant la sortie de chez MEDATech. Vanne d'isolement à l'entrée du faisceau ombilical hydraulique.	Si les vannes ne sont pas fermées au démarrage, la vanne d'isolement hydraulique doit se fermer. Les commandes de vanne sont interdites au démarrage tant que toutes les commandes à distance des vannes ne sont pas en position neutre.		Manuel de l'opérateur : seules les personnes formées devraient être autorisées à effectuer la mise en service	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non						
3.1	Chargement du bac à tiges sur la machine	Chute d'objet	Bac à tiges mal positionné sur la base du châssis porteur	Travailleur heurté par une ou plusieurs tiges tombant du bac	Perte d'un membre/incapacité à long terme	Catastrophique	Très improbable	Faible	Les dispositifs d'accouplement mécanique du bac et de la base sont conçus pour exiger un alignement adéquat entre le bac et la base			Manuel de l'opérateur : illustrer le positionnement correct du bac sur la machine	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non						
4.1	Utilisation générale du manipulateur de tiges	Chute d'objet	Desserrage inattendu de la prise sur la tige.	Travailleur heurté par la chute d'un objet	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	Accumulateur sur la pince. Contrepoids sur les vérins de serrage.			Manuel de l'opérateur : inspection d'entretien préventif requise	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non, voir les commentaires	Voir DA201 : dispositif de sécurité fourni par Sandvik - la pince est munie d'un clapet antiretour piloté et d'un accumulateur pour maintenir la charge.					
4.2			Flexible/dispositif hydraulique endommagé	Travailleur heurté par le manipulateur de tiges ou la tige en mouvement	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	Utilisation par télécommande radio			Manuel de l'opérateur : inspection d'entretien préventif requise. L'opérateur de la télécommande radio devrait se tenir physiquement à l'extérieur de l'espace de travail du bras robotisé.	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non						
4.3		Haute pression	Flexible/dispositif hydraulique endommagé	Travailleur atteint par un fluide sous haute pression	Perte d'un membre/incapacité à long terme	Grave	Improbable	Moyen	Utilisation par télécommande radio			Manuel de l'opérateur : inspection d'entretien préventif requise. L'opérateur de la télécommande radio devrait se tenir physiquement à l'extérieur de l'espace de travail du bras robotisé.	Grave	Très improbable	Faible	Non						
4.4		Énergie cinétique	Défaillance mécanique des vannes hydrauliques ARM entraînant un débit d'huile et un mouvement involontaire.	Travailleur heurté et/ou écrasé.	Décès	Catastrophique	Probable	Élevé	Ajout d'une vanne d'isolement hydraulique sur le circuit hydraulique ARM pour restreindre le débit. Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie, y compris sur la télécommande radio.	Le système de commande ferme la vanne d'isolement ARM lorsqu'un mouvement involontaire est détecté.		Explication dans le manuel de l'opérateur.	Grave	Improbable	Moyen	Oui, voir les commentaires	La probabilité d'une défaillance mécanique des vannes n'est peut-être pas « improbable », mais la probabilité qu'elle entraîne un mouvement important causant une blessure EST improbable.					
4.5	Énergie cinétique	L'opérateur tombe; le RodBot continue de bouger parce que l'opérateur est couché sur les commandes.	Travailleur heurté et/ou écrasé.	Décès	Catastrophique	Probable	Élevé	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie, y compris sur la télécommande radio.	Le détecteur d'inclinaison de la télécommande radio désactive la machine dans tous les modes d'opération (TRAM et ARM). Le comportement souhaité est que ce détecteur arrête le RodBot sans déclencher l'arrêt d'urgence de la foreuse principale.		Explication dans le manuel de l'opérateur.	Grave	Improbable	Moyen	Oui, voir les commentaires	Le potentiel de cet événement repose sur la probabilité d'une erreur humaine. Compte tenu de la nature répétitive de la tâche, une erreur humaine est très probable. Dans la solution finale, une meilleure routine de transfert des commandes pourrait être envisagée.						
4.6	Haute pression	Le faisceau ombilical fournit du fluide hydraulique à une pression supérieure à la pression nominale de la machine	Travailleur atteint par un fluide sous haute pression	Perte d'un membre/incapacité à long terme	Grave	Improbable	Moyen	Soupape de décharge à l'entrée du faisceau ombilical	L'arrêt d'urgence de la foreuse principale déclenche l'arrêt d'urgence du RodBot				Grave	Très improbable	Faible	Non						
4.7	Énergie cinétique	Mouvement involontaire causé par un débit traversant les vannes TRAM	Travailleur heurté et/ou écrasé.	Décès	Catastrophique	Probable	Élevé	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie, y compris sur la télécommande radio.	Si un mouvement involontaire est détecté en mode TRAM, entrer dans un état de défaut verrouillé et afficher FAULT sur la télécommande radio jusqu'à la réinitialisation. Permettre la sélection du mode TRAM ou ARM depuis la télécommande radio et l'RHM.		Explication dans le manuel de l'opérateur.	Grave	Improbable	Moyen	Oui, voir les commentaires	La probabilité d'une défaillance mécanique des vannes n'est peut-être pas « improbable », mais la probabilité qu'elle entraîne un mouvement important causant une blessure EST improbable. REMARQUE : aucune vanne d'isolement ne restreint le débit dans le circuit hydraulique TRAM. Formation de l'opérateur et politiques et procédures de la mine ou de l'entreprise pour les machines commandées par télécommande radio.						
4.8	Chute d'objet	Renversement de la machine	Travailleur heurté et/ou écrasé.	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	S'assurer que le centre de gravité de la machine ne permet pas un renversement sur les pentes conformes aux spécifications				Manuel de l'opérateur : pente maximale. Autocollant : limite de charge sur la base du bras selon SAE J765.	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non						
4.9	Démarrage du système	Chute d'objet	Au démarrage ou au redémarrage, le système ne sait pas si une tige est présente	Opérateur/personnel heurté par une tige en chute	Décès	Catastrophique	Probable	Élevé	Au démarrage, l'opérateur doit décider d'ouvrir ou de fermer la pince selon l'état requis. Maintenir l'activation continue de la vanne de serrage une fois le serrage amorcé. L'opérateur doit maintenir un bouton et effectuer une double commande pour ouvrir la pince (deux pressions), et une seule pression pour la fermer. Délai d'expiration après la première pression.			Explication dans le manuel de l'opérateur. Formation de l'opérateur. Autocollant : texte explicatif sur la télécommande.	Grave	Improbable	Moyen	Non, voir les commentaires	Voir DA201 : dispositif de sécurité fourni par Sandvik - la pince est munie d'un clapet antiretour piloté et d'un accumulateur pour maintenir la charge.					

BM260024 - UG Rodbot - Évaluation des risques																	
Conformément à ISO 12100:2010 et ISO 14121-2 (matrice de risque selon ANSI B11.1 TR3:2000)																	
REV. : 01 DATE : Mercredi 1 juillet 2026																	
NOTE DE RÉV. : Version initiale																	
STATUT : Publiée																	
APPROBATION FINALE PAR : W. Beattie																	
ÉVALUATION INITIALE																	
MÉTHODE DE RÉDUCTION DU RISQUE																	
ÉVALUATION RÉSIDUELLE																	
Réduction supplémentaire du risque requise?																	
Commentaires																	
Réf.	Activité	Danger	Situation dangereuse	Événement dangereux	Dommage maximal possible	GRAVITÉ	PROBABILITÉ	NIVEAU DE RISQUE	Mesures intégrées à la conception	Stratégie de commande	Protecteurs (gardes, barrières...)	Sensibilisation (autocollants, formation, manuels, alarmes...)	GRAVITÉ	PROBABILITÉ	NIVEAU DE RISQUE		
4.10	Entrée dans la zone de travail avec la télécommande radio et le bras actifs	Energie cinétique	Possibilité de mouvement involontaire	Travailler heurté et/ou écrasé.	Décès	Catastrophique	Probable	Elevé	Ajouter un feu et un avertisseur sonore	Lorsque la télécommande est à OFF, aucune fonction ne répond à la radio, sauf l'arrêt d'urgence. Un avertisseur sonore retentit lors du passage entre les modes TRAM et ARM pour signaler le changement de mode fonctionnel. Un avertisseur sonore retentit lors du passage entre les modes Bypass et Non-Bypass pour signaler l'état de la télécommande radio. Un voyant de mode indique le mode actif : live = REMOTE, éteint = PATH ou CRAWL, éteint = LOCAL.		Manuel : indiquer la signification de l'avertisseur sonore lors du changement de mode; indiquer la signification des couleurs du feu de colonne; prescrire une distance d'opération sécuritaire pour la RRC; formation de l'opérateur; politique et procédure d'utilisation. Le feu à étages a été remplacé par un seul gyrophare ambre.	Catastrophique	Improbable	Moyen	Non	
4.11	Réinitialisation après un arrêt d'urgence	Energie cinétique	Le contrôleur envoie encore des commandes aux vannes, possibilité de mouvement involontaire	Travailler heurté et/ou écrasé.	Décès	Catastrophique	Probable	Elevé	Ajouter un bouton de réinitialisation de sécurité sur le panneau LVDC	1) Au démarrage, les vannes vérifient si des consignes non nulles sont présentes et génèrent un défaut de vanne si c'est le cas. 2) Lors d'un arrêt d'urgence, le contrôleur entre dans l'état FAULT, ce qui ramène toutes les commandes de vanne à zéro.			Catastrophique	Très improbable	Faible	Non	
Déplacement par télécommande radio																	
5.1	Déplacement avant, arrière et virage à gauche/droite de la foreuse	Visibilité réduite	Mouvement inattendu des chenilles	Travailleur secondaire heurté/écrasé par la foreuse en mouvement	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	L'opérateur de la télécommande radio bénéficie d'une meilleure visibilité et peut se repositionner selon la trajectoire de déplacement, en restant hors de la machine et à l'écart du danger. Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie, y compris sur la télécommande radio. Feu ambre installé.	Le détecteur d'inclinaison de la télécommande radio désactive la machine. Si un mouvement involontaire est détecté en mode TRAM, entrer dans un état de défaut verrouillé et afficher FAULT sur la télécommande radio jusqu'à la réinitialisation. Le feu clignote en mode TRAM.		Autocollant : commande par télécommande radio. Manuel de l'opérateur : détails et instructions sur le déplacement et les distances d'opération sécuritaires. Formation requise pour l'opérateur.	Catastrophique	Très improbable	Faible	Oui, voir les commentaires	- Il appartient au client d'installer les barrières
5.2		Visibilité réduite	Le travailleur ne voit pas une autre personne dans la trajectoire de déplacement	Travailleur secondaire heurté/écrasé par la foreuse en mouvement	Décès	Catastrophique	Probable	Elevé	L'opérateur de la télécommande radio bénéficie d'une meilleure visibilité et peut se repositionner selon la trajectoire de déplacement, en restant hors de la machine et à l'écart du danger.	Le feu clignote en mode TRAM		Autocollant : commande par télécommande radio. Manuel de l'opérateur : détails et instructions sur le déplacement. Formation requise pour l'opérateur.	Catastrophique	Improbable	Moyen	Oui, voir les commentaires	- Formation - L'opérateur devrait respecter les politiques et procédures d'utilisation des machines commandées par télécommande radio.
5.3		Chute d'objet	L'opérateur déplace la foreuse avec le bras ARM levé ou partiellement levé	Le bras entre en contact avec les services au plafond; la gaine de ventilation ou la tuyauterie de service tombe sur l'opérateur ou la machine.	Décès	Catastrophique	Probable	Elevé	L'opérateur de la télécommande radio bénéficie d'une meilleure visibilité et peut se repositionner selon la trajectoire de déplacement, en restant hors de la machine et à l'écart du danger.			Autocollant : commande par télécommande radio. Manuel de l'opérateur : détails et instructions sur le déplacement. Formation requise pour l'opérateur.	Catastrophique	Improbable	Moyen	Oui, voir les commentaires	- Formation de l'opérateur - Politique et procédure d'utilisation
5.4		Energie cinétique	Le travailleur trébuche et/ou tombe pendant le déplacement de la machine avec la télécommande portative	La machine heurte, coince ou écrase le travailleur en lui passant dessus	Décès	Catastrophique	Probable	Elevé	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie, y compris sur la télécommande radio.	Le détecteur d'inclinaison de la télécommande radio désactive la machine. Intégrer un retour au neutre ou un état d'abandon pour les distributeurs directionnels en cas de perte de communication.		Autocollant : commande par télécommande radio. Manuel de l'opérateur : détails et instructions sur le déplacement. Formation requise pour l'opérateur.	Catastrophique	Improbable	Moyen	Oui, voir les commentaires	- Formation - Politiques et procédures d'utilisation des machines commandées par télécommande radio
5.5		Energie cinétique	Mouvement inattendu de la machine causé par une défaillance des communications (CANradio) alors que l'opérateur ou du personnel se trouve à proximité	Opérateur/personnel heurté par la machine en mouvement	Décès	Catastrophique	Probable	Elevé	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie, y compris sur la télécommande radio.	La perte de communication avec la télécommande radio déclenche automatiquement un arrêt d'urgence qui arrête la machine, actionne la vanne d'isolement et applique les freins. Intégrer un retour au neutre ou un état d'abandon pour les distributeurs directionnels en cas de perte de communication.		Autocollant : commande par télécommande radio. Manuel : avertissement d'utiliser l'arrêt d'urgence en cas de mouvement inattendu; prescrire une distance d'opération sécuritaire; recommander une formation de l'opérateur interdisant au personnel non opérateur l'accès aux zones d'opération désignées.	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non	
		Haute pression	Les chenilles passent sur le faisceau ombilical et rompent ou arrachent le flexible hydraulique	Rupture du flexible ou du raccord du faisceau ombilical; travailleur atteint par un fluide sous haute pression	Perte d'un membre/incapacité à long terme	Grave	Improbable	Moyen	Le faisceau ombilical électrique comprend un câble d'arrêt d'urgence qui déclenche l'arrêt d'urgence lorsqu'il est coupé		Manuel de l'opérateur : détails et instructions sur le déplacement	Moderée	Improbable	Faible	Non		
5.6	Déplacement de la foreuse sur une pente latérale	Energie cinétique	La foreuse dépasse l'angle maximal de stabilité latérale	La foreuse se renverse sur une personne ou la coince contre la paroi	Décès	Catastrophique	Probable	Elevé	Concevoir la machine pour assurer sa stabilité latérale sur toute pente transversale raisonnablement prévisible			Manuel de l'opérateur : détails et instructions sur le déplacement et les angles de stabilité. Formation requise pour l'opérateur. Manuel : exiger que le bras soit dans la position prescrite avant le déplacement.	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non	- Formation - Politiques et procédures d'utilisation des machines commandées par télécommande radio
5.7	Déplacement de la foreuse en montée ou en descente	Energie cinétique	Perte soudaine de maîtrise; la foreuse ne ralentit pas ou ne s'arrête pas	La foreuse passe sur du personnel ou écrase des personnes au front ou contre la paroi	Décès	Catastrophique	Probable	Elevé	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie, y compris sur la télécommande radio. Frein SAHR sur les chenilles. La capacité du frein des chenilles est largement supérieure à la force gravitationnelle sur la pente descendante maximale.			Manuel de l'opérateur : détails et instructions sur le déplacement. Formation requise pour l'opérateur.	Catastrophique	Très improbable	Faible	Oui, voir les commentaires	- Formation - Politiques et procédures d'utilisation des machines commandées par télécommande radio
5.8	L'opérateur désactive le frein d'urgence pour conduire ou repositionner la machine	Energie cinétique	Après l'arrêt, l'opérateur oublie d'appliquer le frein d'urgence et laisse la machine non sécurisée	La machine se déplace involontairement et heurte une personne, causant une blessure ou un décès	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie, y compris sur la télécommande radio. Frein d'urgence SAHR.			Autocollant : commande par télécommande radio. Manuel de l'opérateur : réengager le frein de fonctionnement avant de détacher la machine après un remorquage. Formation requise pour l'opérateur.	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non	
COMMANDE MANUELLE PAR LEVIERS - GENERAL																	
6.1	Commande manuelle des vannes TRAM ou ARM	Energie cinétique	L'opérateur ne sait pas que des pièces de la machine sont en mouvement	L'opérateur en mode manuel est heurté par le bras et/ou la foreuse en déplacement	Écrasement des mains/pieds, fractures graves	Grave	Improbable	Moyen	Leviers manuels retirés du bloc de vannes TRAM. Butée mécanique de rotation pour éviter les positions du bras au-dessus de la tête.	Surveiller le comportement des vannes pendant l'utilisation en mode à distance. Tout comportement inattendu d'une vanne devrait désactiver la vanne et afficher un défaut dans le tableau.		Manuel de l'opérateur : instructions pour l'utilisation manuelle	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non	
Déplacement commande par leviers manuels																	
7.1	Déplacement	Energie cinétique	Opérateur debout à côté de la machine en mouvement	Opérateur écrasé par le passage de la machine	Écrasement des mains/pieds, fractures graves	Grave	Très probable	Elevé	Retirer les poignées du bloc de vannes et les ranger dans un compartiment séparé. Placer la vanne de déplacement aussi loin que possible de la surface extérieure des chenilles. Frein de type SAHR.	La machine doit être placée en mode Bypass; sinon, une position non neutre du tiroir de déplacement déclenche un arrêt d'urgence.		Manuel de l'opérateur : indiquer l'emplacement de rangement des leviers. Prescrire les conditions d'utilisation lors de l'entretien.	Grave	Très improbable	Faible	Non	Une mauvaise utilisation semble prévisible
7.2	Déplacement	Haute pression	La machine dépasse la portée du faisceau ombilical hydraulique pendant le déplacement	Rupture du flexible ou du raccord du faisceau ombilical; travailleur atteint par un fluide sous haute pression	Perte d'un membre/incapacité à long terme	Grave	Improbable	Moyen	Le faisceau ombilical hydraulique devrait être plus long que le faisceau électrique afin que le faisceau électrique cède en premier. La défaillance du faisceau électrique devrait déclencher l'arrêt d'urgence.			Manuel de l'opérateur : exiger de toujours surveiller le jeu disponible dans le faisceau ombilical pendant le déplacement	Grave	Très improbable	Faible	Oui	Formation de l'opérateur - l'emplacement du passe-cloison et de la boîte de raccordement sur la foreuse principale détermine les longueurs relatives des faisceaux hydrauliques et électriques
COMMANDE DU BRAS PAR LEVIERS MANUELS																	
8.1			Mouvement horizontal inattendu du manipulateur alors que l'opérateur ou du personnel se trouve à proximité	Opérateur/personnel heurté par le bras ou la tige en mouvement	Fractures mineures/brûlures	Modérée	Improbable	Faible	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie. Butée mécanique de rotation pour empêcher le bras d'occuper la zone au-dessus de la tête de l'opérateur des vannes ARM. La dimension du tiroir limite la vitesse de rotation du bras.	Défaut si des commandes de levier non prescrites sont détectées en mode REMOTE. Désactiver la commande à distance en mode LOCAL.		Manuel de l'opérateur : instructions pour installer une barrière et utiliser l'équipement uniquement dans les zones d'opération désignées. Avertissement : utiliser l'arrêt d'urgence en cas de mouvement inattendu. Recommander une formation de l'opérateur interdisant au personnel non opérateur l'accès aux zones d'opération désignées.	Grave	Improbable	Moyen	Non	

BM260024 - UG Rodbot - Évaluation des risques																	
Conformément à ISO 12100:2010 et ISO 14122-2 (matrice de risque selon ANSI B11.1 TR3:2000)						REV. : 01		NOTE DE RÉV. : Version initiale									
MÉTHODE DE RÉDUCTION DU RISQUE						DATE : Mercredi 1 juillet 2026		STATUT : Publiée		APPROBATION FINALE PAR : W. Beattie		ÉVALUATION RÉSIDUELLE					
Réf.	Activité	Danger	Situation dangereuse	Événement dangereux	Dommage maximal possible	GRAVITÉ	PROBABILITÉ	NIVEAU DE RISQUE	Mesures intégrées à la conception	Stratégie de commande	Protecteurs (gardes, barrières...)	Sensibilisation (autocollants, formation, manuels, alarmes...)	GRAVITÉ	PROBABILITÉ	NIVEAU DE RISQUE	Réduction supplémentaire du risque requise?	Commentaires
8.2	Déplacement du manipulateur de tiges entre le bac à tiges et le guide de forage avec une tige (commande par leviers)	Énergie cinétique	Mouvement vertical inattendu du manipulateur alors que l'opérateur ou du personnel se trouve à proximité.	Opérateur/personnel heurté par le bras ou la tige en mouvement	Fractures mineures/brûlures	Modérée	Improbable	Faible	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie. Butée mécanique de rotation pour empêcher le bras d'occuper la zone au-dessus de la tête de l'opérateur des vannes ARM. La dimension du tiroir limite la vitesse du bras pendant le levage.	Défaut si des commandes de levier non prescrites sont détectées en mode REMOTE. Désactiver la commande à distance en mode LOCAL.		Manuel de l'opérateur : instructions pour installer une barrière et utiliser l'équipement uniquement dans les zones d'opération désignées. Avertissement : utiliser l'arrêt d'urgence en cas de mouvement inattendu. Recommander une formation de l'opérateur interdisant au personnel non opérateur l'accès aux zones d'opération désignées.	Catastrophique	Improbable	Moyen	Non	
8.3			L'opérateur ne connaît pas sa proximité physique par rapport aux pièces en mouvement	Opérateur/personnel pincé dans une articulation par le mouvement du bras ou de la tige	Écrasement des mains/pieds, fractures graves	Grave	Improbable	Moyen	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie. Un arrêt d'urgence est présent au poste des leviers manuels ARM. Butée mécanique de rotation pour empêcher le bras d'occuper la zone au-dessus de la tête de l'opérateur des vannes ARM.		Faire passer les flexibles au centre de la couronne d'orientation afin de réduire les points de pincement accessibles	Catastrophique	Improbable	Moyen	Non		
8.4			Chute d'objet	Mouvement vertical inattendu de la tige (chute) alors que l'opérateur ou du personnel se trouve à proximité	Opérateur/personnel heurté par une tige en chute	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen				Recommander une formation de l'opérateur interdisant au personnel non opérateur l'accès aux zones d'opération désignées.	Catastrophique	Improbable	Moyen	Non, voir les commentaires
COMMANDE DIRECTE DU BRAS PAR TÉLÉCOMMANDE RADIO																	
8.1	Déplacement du manipulateur de tiges entre le bac à tiges et le guide de forage avec une tige (commande à distance)	Énergie cinétique	Mouvement horizontal inattendu du manipulateur alors que l'opérateur ou du personnel se trouve à proximité	Opérateur/personnel heurté par le bras ou la tige en mouvement	Écrasement des mains/pieds, fractures graves	Grave	Improbable	Moyen	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie, y compris sur la télécommande	L'action de l'opérateur doit déclencher ET maintenir le mouvement voulu du bras.		Autocollant : commande par télécommande radio. Avertissement : utiliser l'arrêt d'urgence en cas de mouvement inattendu. Recommander une formation de l'opérateur interdisant au personnel non opérateur l'accès aux zones d'opération désignées. Le gyrophare est allumé lorsque la télécommande radio est active.	Grave	Très improbable	Faible	Oui, voir les commentaires	- Formation de l'opérateur et politiques et procédures de la mine ou de l'entreprise concernant les machines commandées par télécommande radio.
8.2			Mouvement vertical inattendu du manipulateur alors que l'opérateur ou du personnel se trouve à proximité	Opérateur/personnel heurté par le bras ou la tige en mouvement	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie, y compris sur la télécommande	L'action de l'opérateur doit déclencher ET maintenir le mouvement voulu du bras.		Autocollant : commande par télécommande radio. Avertissement : utiliser l'arrêt d'urgence en cas de mouvement inattendu. Recommander une formation de l'opérateur interdisant au personnel non opérateur l'accès aux zones d'opération désignées. Le gyrophare est allumé lorsque la télécommande radio est active.	Catastrophique	Très improbable	Faible	Oui, voir les commentaires	- Formation de l'opérateur et politiques et procédures de la mine ou de l'entreprise concernant les machines commandées par télécommande radio.
8.3			Mouvement inattendu d'une articulation alors que l'opérateur ou du personnel se trouve à proximité	Opérateur/personnel pincé dans une articulation par le mouvement du bras ou de la tige	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie, y compris sur la télécommande	L'action de l'opérateur doit déclencher ET maintenir le mouvement voulu du bras.		Autocollant : commande par télécommande radio. Avertissement : utiliser l'arrêt d'urgence en cas de mouvement inattendu. Recommander une formation de l'opérateur interdisant au personnel non opérateur l'accès aux zones d'opération désignées. Le gyrophare est allumé lorsque la télécommande radio est active.	Catastrophique	Très improbable	Faible	Oui, voir les commentaires	- Formation de l'opérateur et politiques et procédures de la mine ou de l'entreprise concernant les machines commandées par télécommande radio.
8.4		Chute d'objet	Mouvement vertical inattendu de la tige (chute) alors que l'opérateur ou du personnel se trouve à proximité	Opérateur/personnel heurté par une tige en chute	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	Accumulateur et contrepoids sur la pince	Maintenir l'activation continue de la vanne de serrage une fois le serrage amorcé. L'opérateur doit maintenir un bouton et effectuer une double commande pour ouvrir la pince (deux pressions), et une seule pression pour la fermer. Délai d'expiration après la première pression.		Autocollant : commande par télécommande radio. Avertissement : utiliser l'arrêt d'urgence en cas de mouvement inattendu. Recommander une formation de l'opérateur interdisant au personnel non opérateur l'accès aux zones d'opération désignées.	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non, voir les commentaires	Voir DA201 : dispositif de sécurité fourni par Sandvik - la pince est munie d'un clapet antiretour piloté et d'un accumulateur pour maintenir la charge.
8.5			Mouvement inattendu du manipulateur causé par une défaillance des communications (CAN/ radio) alors que l'opérateur ou du personnel se trouve à proximité	Opérateur/personnel heurté par le bras ou la tige en mouvement	Décès	Catastrophique	Probable	Élevé	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie, y compris sur la télécommande	La perte de communication avec la télécommande radio déclenche l'arrêt d'urgence et ferme la vanne d'isolement. Intégrer un retour au neutre ou un état d'abandon pour les distributeurs directionnels en cas de perte de communication.		Autocollant : commande par télécommande radio. Avertissement : utiliser l'arrêt d'urgence en cas de mouvement inattendu. Recommander une formation de l'opérateur interdisant au personnel non opérateur l'accès aux zones d'opération désignées.	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non	
8.6	Chute d'objet	Énergie cinétique	Un opérateur utilise les fonctions TRAM à leviers manuels tandis qu'un autre utilise les commandes ARM par télécommande radio	Opérateur/personnel heurté par le bras ou la tige en mouvement	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	Interruption hydraulique entre les fonctions ARM et TRAM	Défaut si des commandes de levier non prescrites sont détectées en mode REMOTE. Désactiver la commande à distance en mode LOCAL.		Autocollant : commande par télécommande radio. Manuel de l'opérateur : détails et instructions sur le déplacement sécuritaire. Formation requise pour le ou les opérateurs.	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non	
8.7			L'extrémité de la tige heurte le toit de la galerie pendant le mouvement	La tige se libère de la pince; l'opérateur ou du personnel est heurté par la chute de la tige	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	Concevoir la pince pour résister aux forces d'impact sur l'extrémité de la tige sans la libérer			Formation : demeurer conscient de l'environnement autour de la tige et de l'effecteur terminal. Manuel et formation : interdire au personnel non opérateur l'accès aux zones d'opération désignées.	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non	
COMMANDE AUTOMATIQUE/TIP DU BRAS PAR TÉLÉCOMMANDE RADIO																	
9.1	Déplacement du manipulateur de tiges entre le bac à tiges et le guide de forage avec une tige (commande automatique à distance)	Énergie cinétique	Mouvement horizontal inattendu du manipulateur alors que l'opérateur ou du personnel se trouve à proximité	Opérateur/personnel heurté par le bras ou la tige en mouvement	Écrasement des mains/pieds, fractures graves	Grave	Improbable	Moyen	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie, y compris sur la télécommande	Intégrer un retour au neutre ou un état d'abandon pour les distributeurs directionnels en cas de perte de communication. L'action de l'opérateur doit déclencher ET maintenir le mouvement voulu du bras pendant que la commande d'homme mort est enfoncée. Le système ne doit permettre le mode automatique que si les plans supérieur et inférieur interdits sont définis et qu'au moins un point DRILL et un point STAGING sont enregistrés.		Autocollant : commande par télécommande radio. Avertissement : utiliser l'arrêt d'urgence en cas de mouvement inattendu. Manuel de l'opérateur : détails et instructions sur l'utilisation du bras ARM. Recommander une formation de l'opérateur interdisant au personnel non opérateur l'accès aux zones d'opération désignées.	Grave	Très improbable	Faible	Non, voir les commentaires	Les butées logicielles servent uniquement en modes TIP et manuel pour protéger lors de la commande manuelle. Le mode automatique ne se déplace que vers des points sécuritaires.
9.2			Mouvement vertical inattendu du manipulateur alors que l'opérateur ou du personnel se trouve à proximité	Opérateur/personnel heurté par le bras ou la tige en mouvement	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie, y compris sur la télécommande	Intégrer un retour au neutre ou un état d'abandon pour les distributeurs directionnels en cas de perte de communication. L'action de l'opérateur doit déclencher ET maintenir le mouvement voulu du bras pendant que la commande d'homme mort est enfoncée. Le système ne doit permettre le mode automatique que si les plans supérieur et inférieur interdits sont définis et qu'au moins un point DRILL et un point STAGING sont enregistrés.		Autocollant : commande par télécommande radio. Avertissement : utiliser l'arrêt d'urgence en cas de mouvement inattendu. Recommander une formation de l'opérateur interdisant au personnel non opérateur l'accès aux zones d'opération désignées.	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non, voir les commentaires	Les butées logicielles servent uniquement en modes TIP et manuel pour protéger lors de la commande manuelle. Le mode automatique ne se déplace que vers des points sécuritaires.
9.3			Mouvement inattendu d'une articulation alors que l'opérateur ou du personnel se trouve à proximité	Opérateur/personnel pincé dans une articulation par le mouvement du bras ou de la tige	Décès	Catastrophique	Improbable	Moyen	Boutons d'arrêt d'urgence dans toutes les zones d'opération pour mettre le système hors énergie, y compris sur la télécommande	Intégrer un retour au neutre ou un état d'abandon pour les distributeurs directionnels en cas de perte de communication. L'action de l'opérateur doit déclencher ET maintenir le mouvement voulu du bras pendant que la commande d'homme mort est enfoncée. Le système ne doit permettre le mode automatique que si les plans supérieur et inférieur interdits sont définis et qu'au moins un point DRILL et un point STAGING sont enregistrés.		Autocollant : commande par télécommande radio. Avertissement : utiliser l'arrêt d'urgence en cas de mouvement inattendu. Recommander une formation de l'opérateur interdisant au personnel non opérateur l'accès aux zones d'opération désignées.	Catastrophique	Très improbable	Faible	Non	

